

计算显微技术

徐前，郭子健^{1*}

1 北京大学物理学院 北京 100871

摘要

本报告围绕傅里叶叠层显微术（Fourier Ptychographic Microscopy, FPM）实验复现的第二阶段工作展开，梳理了理论主线、模拟测试、装置改进、LED 光强修正、AI 图像识别、离焦校准以及最终重建结果。当前结果表明，实验链路已能够输出分辨率明显提高的重建图像，并通过基准比较与修正前后对比给出分辨率提升证据。同时，报告对还原算法、AI 网络训练、离焦校准和 AI 识别位置修正做了进一步的展望。

一、理论回顾

1.1 空域-频域变换

设某物的透射函数为

$$\tilde{t} = U(x, y)$$

若以一波矢为 (k'_x, k'_y) 的平行光照射，得到的透射波前为

$$U_t = U(x, y)e^{ik'_x x + ik'_y y}$$

接下来我们在频域分别考察上述两个波前，设

$$V(k_x, k_y) = \mathcal{F}(U(x, y)) = \iint U(x, y)e^{-ik_x x - ik_y y} dx dy$$

$$V_t(k_x, k_y) = \mathcal{F}(U_t(x, y)) = \iint U(x, y)e^{-i(k_x - k'_x)x - i(k_y - k'_y)y} dx dy$$

对比二式会发现

$$V_t(k_x, k_y) = V(k_x - k'_x, k_y - k'_y)$$

因此物体被平行光照射，等效于它在频域空间发生平移。

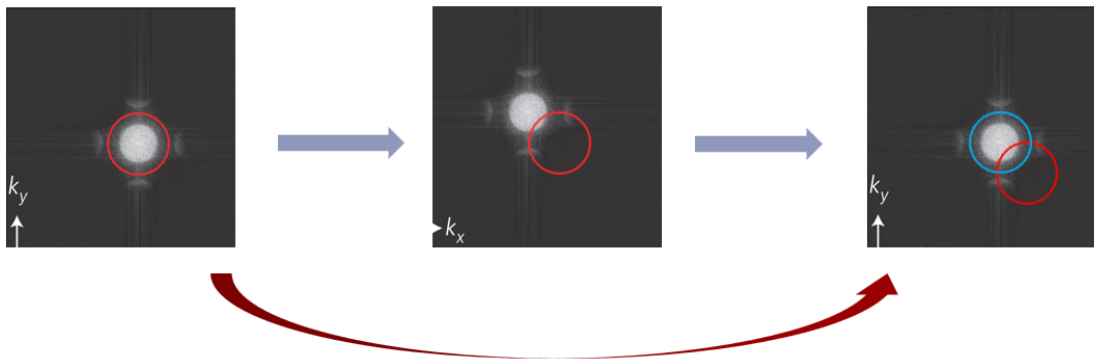


图 1 频谱平移示意图

1.2 数值孔径

数值孔径 NA 定义为

$$NA = n \sin \theta$$

其中 n 为介质折射率，这里直接取空气折射率为1，所以 NA 反映能接收的最大入射角度，NA 越大则频域越宽。由于叠层显微术的目的是拓展频域，因此 NA 便成为我们所重点

关注的参数。总数值孔径包含两部分，一是显微镜的光学数值孔径，二是频域拓展带来的增量

$$NA = NA_{opt} + NA_{add}$$

本实验所用的5倍镜数值孔径为0.15，而 NA_{add} 一般能达到0.3以上。

1.3 傅里叶叠层显微术

如果我们收集的低分辨率图像中同时包含振幅、相位信息，理论上只需要在频域将所有图拼在一起就行了。但事实上我们只能收集到振幅信息，所以我们不得不使用**迭代**还原出相位信息，这是 FPM 算法的核心。首先设总物函数为

$$\sqrt{I_h}e^{i\varphi_h}$$

其中 I_h 先猜测为低分辨率图像的光强分布， φ_h 一般来说可以直接猜测为0，或者如果有额外信息或者有其他方法得到更精确的猜测则使用之。接下来变换到频域

$$F_h(k_x, k_y) = \int \sqrt{I_h}e^{i\varphi_h - ik_x x - ik_y y} dx dy$$

在频域分布中选出中心附近对应镜头数值孔径的一小块区域 S ，逆变换回空域

$$\sqrt{I_l}e^{i\varphi_l} = \frac{1}{2\pi} \int_S F_h(k_x, k_y) e^{ik_x x + ik_y y} dk_x dk_y$$

接着把振幅项替换为**低分辨率图片**中的分布，得到

$$\sqrt{I_{lm}}e^{i\varphi_l}$$

由此更新频域分布

$$F_{lm}(k_x, k_y) = \int \sqrt{I_{lm}}e^{i\varphi_l - ik_x x - ik_y y} dx dy$$

取出 F_{lm} 在区域 S 的部分更新频域分布，实际操作中可以调整更新步长，由此调整迭代收敛速率。之后重复上面的步骤，使用其他低分辨率图时则更新对应的区域 S ：

$$\sqrt{I_l}e^{i\varphi_l} = \frac{1}{2\pi} \int_S F_h(k_x, k_y) e^{ik_x x + ik_y y} dk_x dk_y$$

最终将所有低分辨率图像处理一遍后则能**覆盖整个频域空间**。这样我们便完成了一次迭代，下一次迭代取本次迭代得到的频域空间分布作为**初始猜测**：

$$\sqrt{I_h}e^{i\varphi_h}$$

如是迭代数次后得到**已收敛的频域空间分布**，逆变换便获得还原出的高分辨率图像。收敛性易验证：准确的频域分布中取出任一个区域 S ，逆变换得到的图像刚好就是对应方向斜入射的平行光照射出的图像，因此更新时**不会改变分布**。

二、模拟测试

预实验中实验结果分辨率与理论预测差距较大。为了判断实验结果与理论极限之间的偏差来源，先以理想线对靶标和 MATLAB 正向模型建立比较基准。该基准用于判断非理想瞳孔函数、部分相干的因素是否已足以解释实验趋势。仿真结果可提供可量化的参考基线。当实验图像与模拟的中心亮场和分辨率走势一致时，可以更有把握地把误差归因到机械漂移、曝光不一致或标定偏差，排除重建算法本身的可能影响。

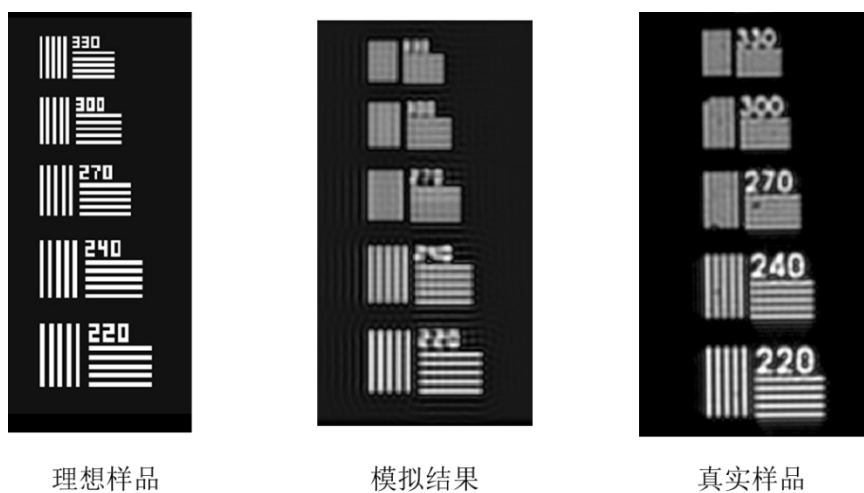


图 2 系统分辨率对比

模拟成像过程可分为 3 步：第一，生成已知真值的理想线对靶标，作为统一基准；第二，生成低分辨图像序列，先在当前系统参数下生成 LED 序列，样品转成复振幅，再通过瞳孔函数与传播模型得到中心明场及整套低分辨输入；第三，与实验做基准比较。图 2 用于说明系统响应和模型预期之间的匹配关系。图 3 说明了中心明场的仿真模拟与实验观测具有可比较的一致趋势。

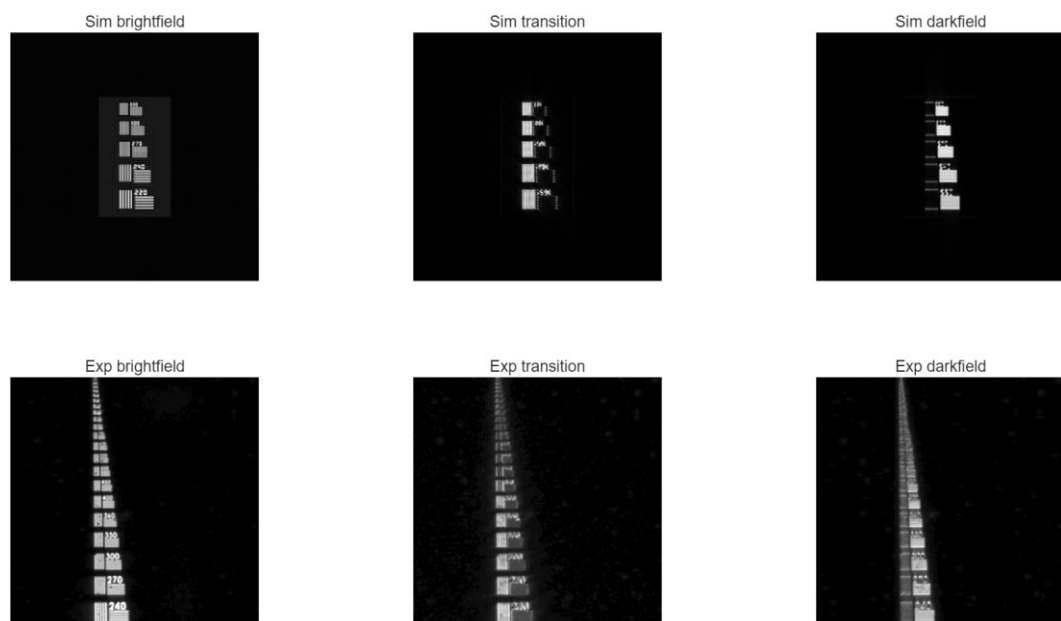


图 3 中心明场仿真与实验结果对比，从左到右依次为明场、过渡区、暗场

三、装置改进

3.1 LED 板固定装置

为进一步提升 LED 板位置的调节精度并能严格固定，我们将原来使用的 DIY 夹持器换成了六维调节平台。

通过一系列测量，我们确定了最合适的仪器参数。平台能够在水平面内两个方向精细调节，同时也能控制 LED 板的高度、倾角等其他参数，帮助我们将 LED 板调节到理想状态。

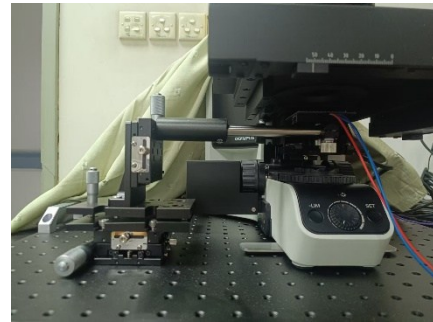


图 4 LED 板固定装置

3.2 样品固定装置

在原来的装置中，样品直接放在显微镜自带的载物玻璃板上。这样会引入两个问题：（1）玻璃板有一定厚度，会引入额外相位（2）样品水平方向未被固定，容易发生移位。

因此我们将玻璃板换成了 3D 打印的凹槽板，其凹槽尺寸刚好与样品适配，从而能固定样品水平位置。同时凹槽中心留有一个方形孔，使得光线能直接照射到样品上。

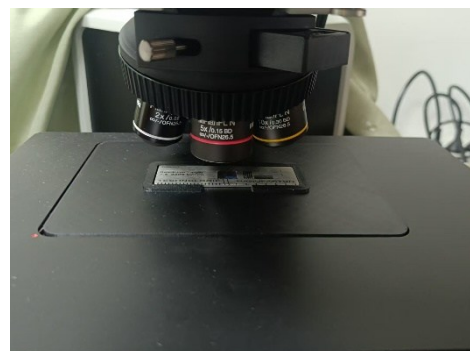


图 5 样品板固定装置

3.3 实验细节改进

LED 设置：只输出红色光，固定每一颗亮度参数均为 150，排除输出光强可能与亮度参数非线性效应。

摄像头设置：（1）关闭非线性滤镜，强制设置 Gamma 为线性、关闭锐度和对比度；（2）关闭自动曝光、自动增益；（3）调整曝光时间，避免过曝光和过暗，提高图像信噪比；（4）不使用 avi 视频，采用无损的 10-bit tif 图像序列。

图像信息提取：（1）通道提纯：实验中发现了摄像头存在光谱串扰（R 通道极亮时 G 通道有漏光）。废弃 rgb2gray（RGB 权重混叠），提取红光原始通道 `img(:, :, 1)`；（2）空间对齐。

四、AI 图像识别

4.1 识别原理

尽管已使用“十字法”进行 LED 中心位置的校准，仍然无法完全控制 LED 板中心与光轴完全对齐，并且观察发现 LED 板存在一定程度绕竖直轴的转动，其 x 、 y 轴方向并不严格与画面两个方向对齐。

因此，我们希望能有办法直接测量各个 LED 的位置，理论上假如能获得各个低分辨率图对应的 LED 位置，甚至无需做任何校准。

于是我们尝试分析低分辨率图像频谱特征以得到 LED 位置。

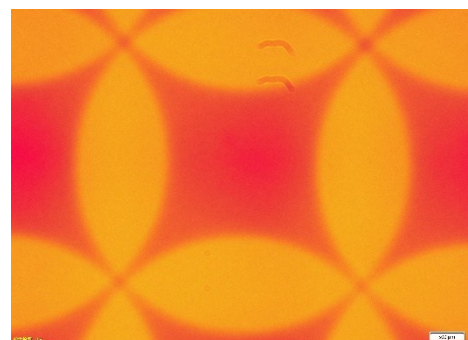


图 6 “十字法”校准

设像场复振幅为 U ，则其对应的频谱为复振幅的傅里叶变换，即 $\mathcal{F}\{U\}$ ，由我们之前的理论分析，这个频谱面应当是样品频谱平移一段距离后，被位于中心的光瞳截断之后的分布。

我们对强度 $I = |U|^2$ 做傅里叶变换，相当于

$$\mathcal{F}\{I\} = \mathcal{F}\{UU^*\} = \mathcal{F}\{U\} \otimes \mathcal{F}\{U^*\}$$

原来的非对称图案与其共轭翻转做自相关卷积，最后会得到频域中两个对称分布的圆斑，圆心恰好对应入射 LED 的波矢偏移。

因此通过识别频谱面上圆心的位置，即可标定 LED 入射波矢。

4.2 模拟实验

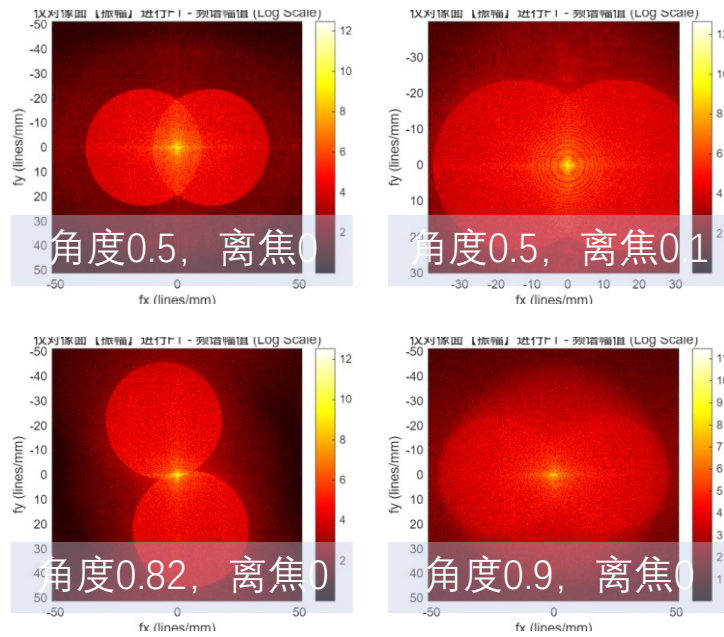


图 7 图像识别测试

当样品结构足够复杂时，的确会产生两个对称圆。观察到离焦会显著模糊圆形区域边缘，重合部分的边界几乎不可见。当 LED 进入暗场区域时，由于频谱中所含信息急剧减少，做完卷积之后得到的图样也几乎看不见圆形边界。

4.3 识别模型

使用 detectron2 作为基础识别工具，我们使用了 Ströhl 等人训练好的大模型来进行图像识别¹。

4.4 实验结果

可以看到，由于我们的器材限制，大多数 LED 都已位于暗场区域（大约 3×3 方阵的四个角就已经到达明场边界），所以大多数低分辨率图的频谱都不会呈现清晰的圆形边界。

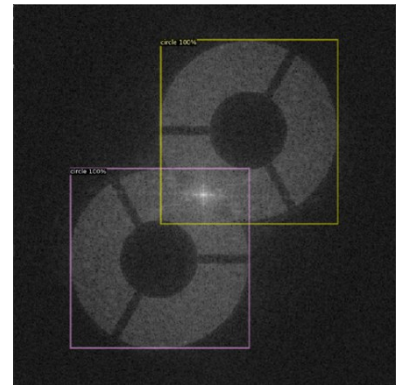


图 8 AI 图像识别

¹ F. Ströhl et al., Supplementary data for "Object detection neural network improves Fourier ptychography reconstruction", V1, DataverseNO, 2022. doi: 10.18710/BBU6JD.

但实际上，为了确定 LED 板整体位置，我们只需确定中心几个 LED。于是我们转而测量中心十字上四个 LED 对应的圆心位置。

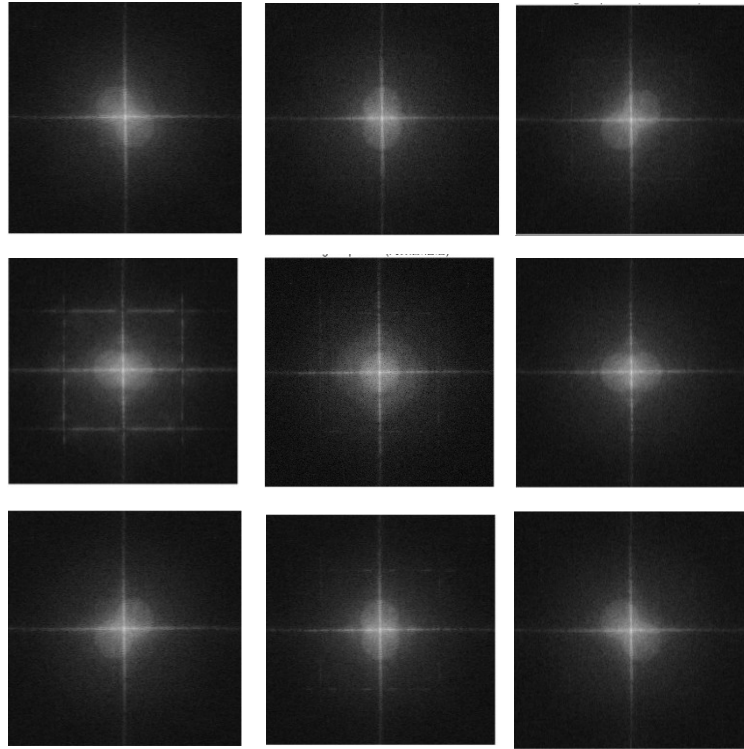


图 9 前 9 个 LED 光强频谱

经过手工测量，这四个 LED 的角度依次为

θ_x	θ_y
-0.099	0.101
0.100	0.100
-0.098	0.100
0.100	0.099

而 LED 间距为 4mm，LED 板到样品距离为 40.24mm，当中心对齐时，理论计算得到

$$\theta_x = \theta_y = 0.0994$$

基本符合。

五、光强修正

LED 光强不均匀是本实验体系中的主要系统误差之一。为此，本课题初始尝试测量 7.5 线粗条纹样品在不同角度的 LED 入射光照射下的平均出射光强用于估计各照明位置的相对强度；但是存在问题：明暗场分别主要为透射和散射过程，机制不同；并且散射强度依赖样品的结构、方向性和空间频谱。

为解决这一问题，本实验使用毛玻璃作为相对均匀的散射体，来标定结果估计各照明位置的相对强度，并将外部标定产物接入重建脚本，从而把照明不一致带来的偏差做初步修正，为后续还原提供一个良好的初始值。

光强修正的流程可分为：曝光校正、ROI 统计和 NA 平滑拟合。需要读取毛玻璃的光强序列，按曝光时间折算为“强度/时间”。再选择 ROI 区域，计算相对强度曲线。最后把测得相对强度分别对半径与照明 NA 做光滑拟合，保存相对光强供重建使用。

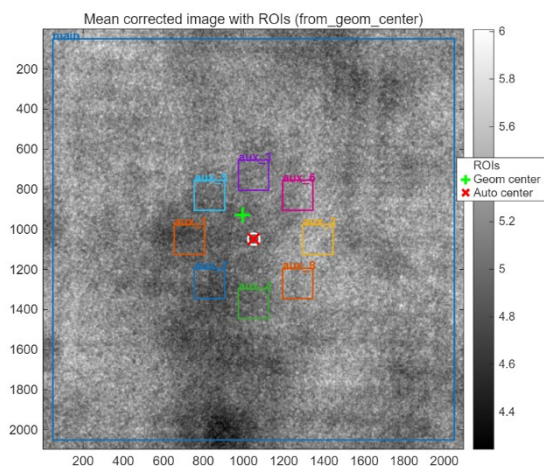


图 10 ROI 采样区域

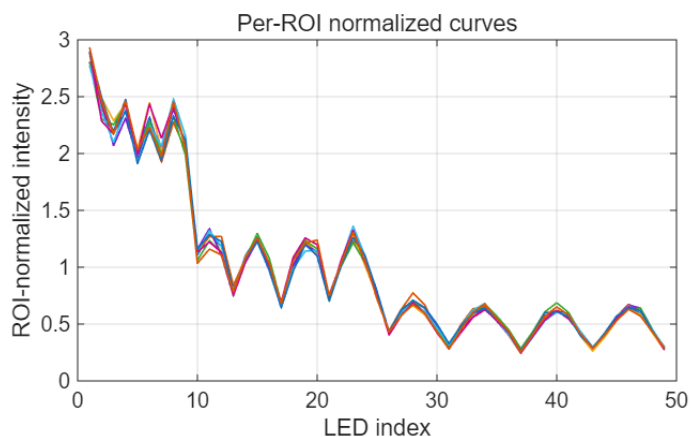


图 11 不同 ROI 区域光强曲线图

图 10 用于交代光强修正评估时实际关注的空间区域，图 11 展示了不同 ROI 区域测量得到的光强曲线图，可以发现不同 ROI 区域的光强曲线拟合吻合良好。图 12 和 13 展示了光强拟合的结果，通过多项式拟合相对光强与半径，数据与拟合值能够较好的吻合（见图 12 左上图），光强修正后仍然存在的系统误差规模为 0.1 量级，其中数据-拟合剩余误差小于 15%（图 13 左图），同一半径下的各 LED 相对光强值的标准差不超过 0.1（图 13 右图）。

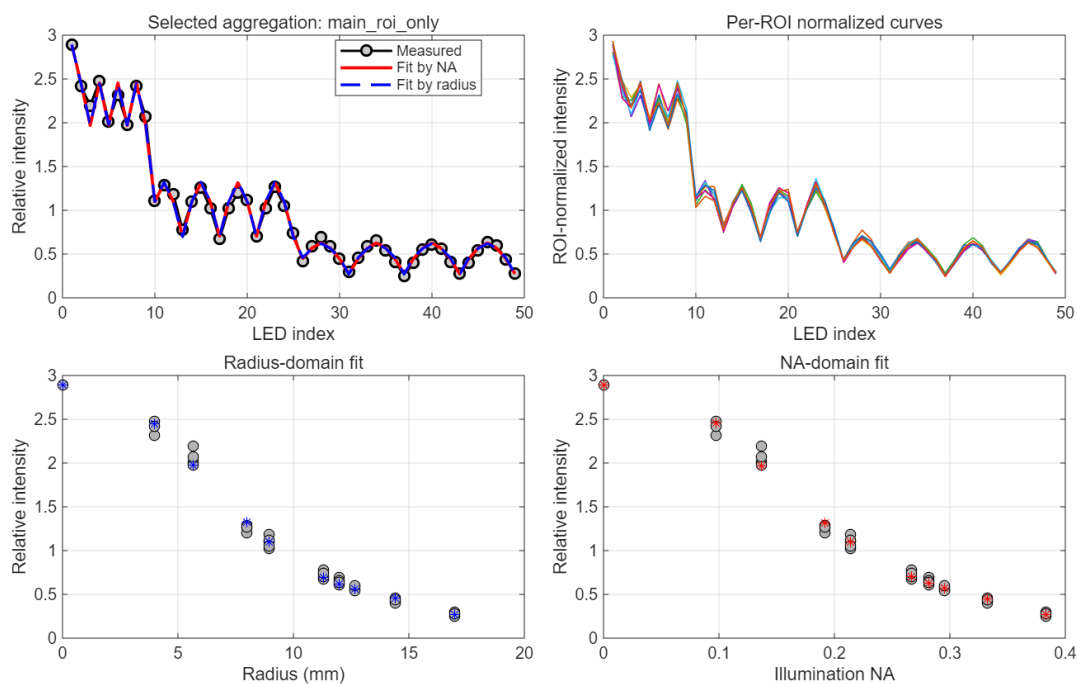


图 12 毛玻璃标定总览图

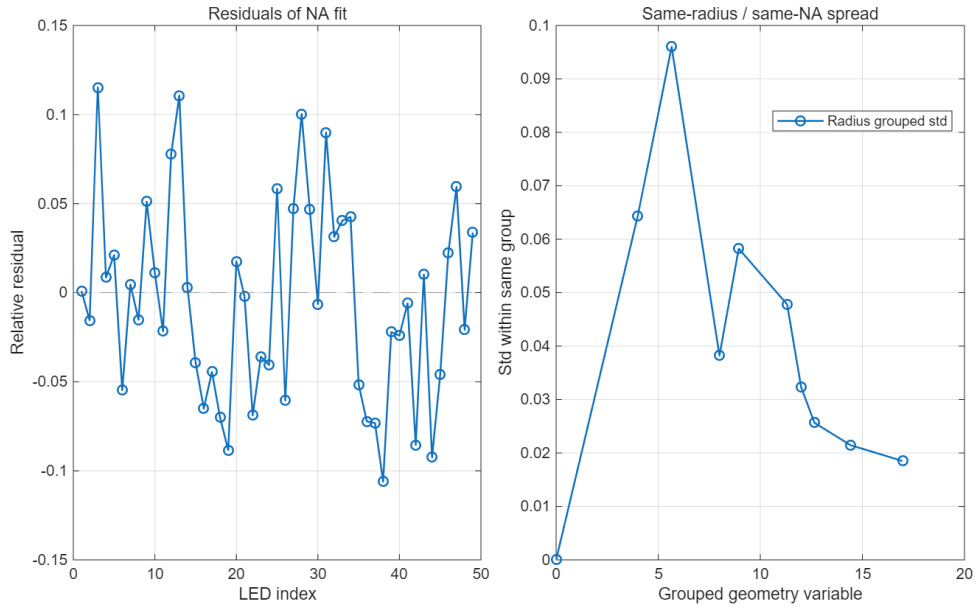


图 13 拟合残差图

六、离焦校准

6.1 理论解释

当光场传播一段距离（离焦）时，其在频域中会乘以一个二次相位因子

$$\mathcal{F}\{U_{defocus}\} = \mathcal{F}\{U\} \cdot \exp[i\pi\lambda z(u_x^2 + u_y^2)]$$

这个相位因子的作用本质上是一个空域中的卷积

$$U_{defocus}(r) = U(r) \otimes h(r)$$

其中 $h(r) = \mathcal{F}^{-1}\{H(u)\}$ 是空域的卷积核。

因此离焦后，某个位置的相位不仅取决于该位置原本的相位，还取决于周围点的振幅强弱以及它们之间的干涉关系。因此，相位中会混入振幅的贡献。

6.2 实验校准

利用这个性质，我们可以对离焦量进行校准。在一定高度范围内扫描，找到相位与振幅相关性最小的位置，认为此时对焦完全。原来采用的调焦方法直接观察图像最清晰的位置，误差大约在 $200\mu m$ 。而使用目前观察相位的方法进行调焦，能将离焦量控制在 $50\mu m$ 以内，提升了 4 倍精度。

离焦量较小的时候，高分辨率区域均已无法分辨，不同位置的区分度较小。此时反而需要考查低分辨率的位置，离焦量稍大的图像将呈现一定结构，而离焦量小的图像仍然模糊，由此便可进一步提升分辨率。

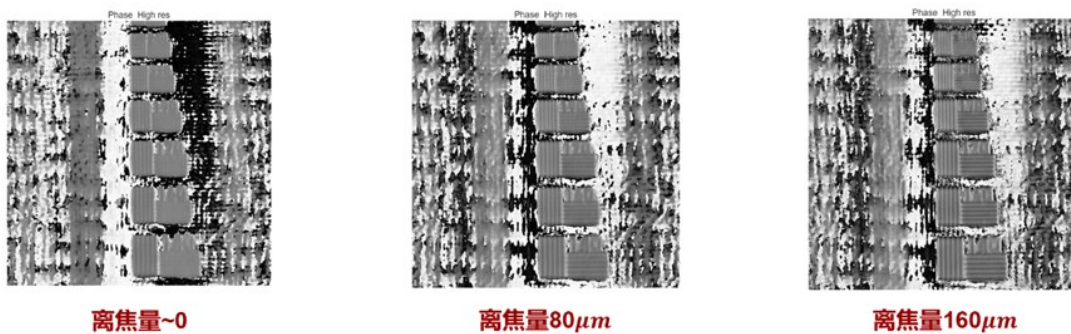


图 14 调焦相位图

七、最终成果

由于机械台静置长时间后可能会出现一定程度的滑移，所以我们需要在正式测量前先进行一遍严格校准。水平位置的校准使用十字法，离焦量校准通过观察相位法。测量过程使用最高像素拍照，使用 7×7 阵列一共 49 张低分辨率图，再在还原过程加入光强修正以对齐光强。最终得到分辨率提升接近两倍的高分辨率图像。

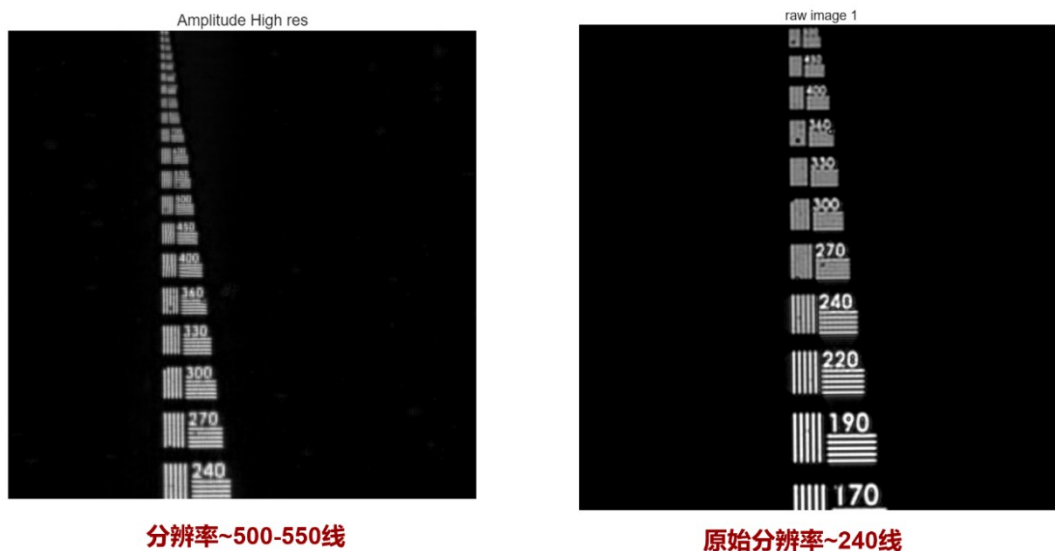


图 15 还原效果

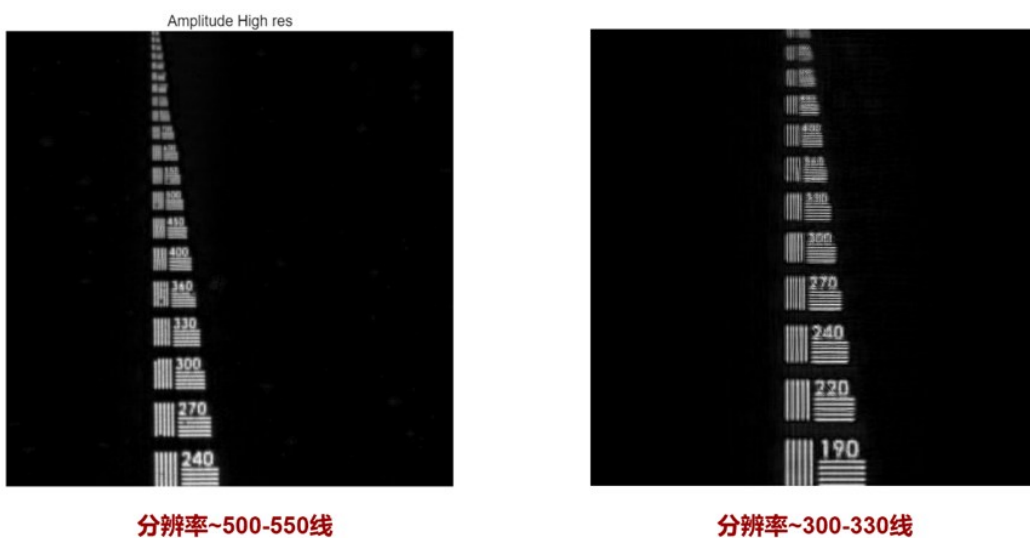


图 16 一二阶段对比图

注意到另一个尤为突出的改进是在本学期还原结果中，数字的清晰度提高了不少，这很大程度上得益于我们采用的曝光时间调整和光强修正。

因为数字有较多斜向结构，提高斜向 LED 图像的信噪比是改善它们清晰度的关键。

展望

1.在还原算法中加入更非理想因素

未来可进一步纳入照明不均匀、环境噪声、杂散光、像差动态变化等更高阶因素，使前向模型逼近真实物理过程。

2.构建更具针对性的网络

将波动方程或亥姆霍兹方程作为物理约束嵌入网络训练，在数据稀缺条件下仍能获得高质量重建。

3.离焦校准的精细化

当前采用“观察相位法”进行离焦校准，主观性较强。后续可开发自动离焦搜索算法：以重建相位图的平滑度等为指标，自动搜索最优离焦量。

4.完善利用 AI 识别的位置修正方法

目前主要问题是样品不够复杂，导致频谱边界不清晰，之后可以考虑使用更丰富的样品用于校正 LED 位置，完成修正后再换上实际测量用样品。

附录——实验参数

参数	取值
物镜数值孔径 NA_obj	0.15
照明波长 wlength	628 nm
原始放大倍数	5
LED 阵列到样品距离 H	40.24 mm
LED 阵列间距 LEDp	4 mm

参考文献

[1] Zheng, G., Horstmeyer, R. & Yang, C. Wide-field, high-resolution Fourier ptychographic microscopy. *Nature Photon* **7**, 739–745 (2013).